

노인을 위한 지하철은 있다.

DAT@NGUE

PART1 6팀 - 김선혁, 이유진, 조성학, 최성혁, 최은

Yes Subway For Old Man

서울교통공사가 운영하는 지하철역들의 노인 이용 패턴과
접근성, 위험도 분석 후 지표화 및 개선사항 도출

Yes Subway For Old Man

목차

| 노인을 위한 지하철은 있다.



01

개요

- 연구 배경과 주제
- 데이터셋 메타데이터



02

EDA 및 전처리

- 데이터 전처리
- EDA



03

데이터 분석

- 데이터 분석
- 지표 수립
- 시각화



04

결론과 후속 과제

- 결론
- 데이터 분석 결과 활용에 관한 제언
- 후속 과제



05

회고

- 이슈 리뷰
- KPT 회고

초기 아이디어션

서울시 빅데이터 캠퍼스 데이터 분석 사례를 분석하여 대중교통과 관련된 공공 데이터로부터 어떤 인사이트를 도출할 수 있을지 탐색
자유롭게 주제에 대한 아이디어를 내고 관련 시나리오를 작성

초기 아이디어션

비용과 효과 논의

무임승차의 적자 문제와
사회적·경제적 효과 균형 필요

데이터 시각화 제안

티머니 통계로 노인의 승하차 역
분석하여 효과 시각화

연구 자료 활용

2024년 7월 무임승차 데이터로
지역별 분석 가능

소셜 미션 통합

통계와 소셜 미션 결합해
노인 이동 편의 증진 방안 모색

사회적 가치

소셜 미션 해결이 주 관심사이므로
관련된 주제 선정 원함

이동 편의시설 확충

서울시 엘리베이터 위치정보로
역별 승강기 설치 대수 파악해
이동 편의성 증진 근거 마련

리필스테이션 설치 제안

역내 지하상가 임대 현황 분석으로
리필스테이션 설치 아이디어 도출

커머셜

창업 시 인근 지하철역 유동 인구와
기존 점포 여부를 고려해
최적 입지 선정 등 상업적인 주제

디지털 문법에 익숙하지 않은
중장~노년층 등
다양한 대상의 성향에 따라
맞춤형 경로를 탐색하여 추천하고,
더불어 경제적·문화적 혜택을
제공하는 서비스를 개발하고자 함

전기차 배터리 화재 관리 방안 마련

지하철 9호선 신설역
수요인원 예측 및 혼잡도 개선 방안

인구 고령화 대비 노인을 위한
지하철 안전 방안과 이용 편의 개선

개인형 이동장치(PM)의 이용 현황 및 문제점 분석과 해결책

1. 사용자 교육 프로그램

개인형 이동장치의
올바른 이용에 대한 교육을 강화하여
안전한 사용 문화 조성

2. 법규 준수 캠페인

도로교통 법규 준수에 대한
인식 개선 캠페인

3. 보호장비 착용 의무화

헬멧 등 보호장비 착용을 의무화하여
사고 발생 시 부상 최소화

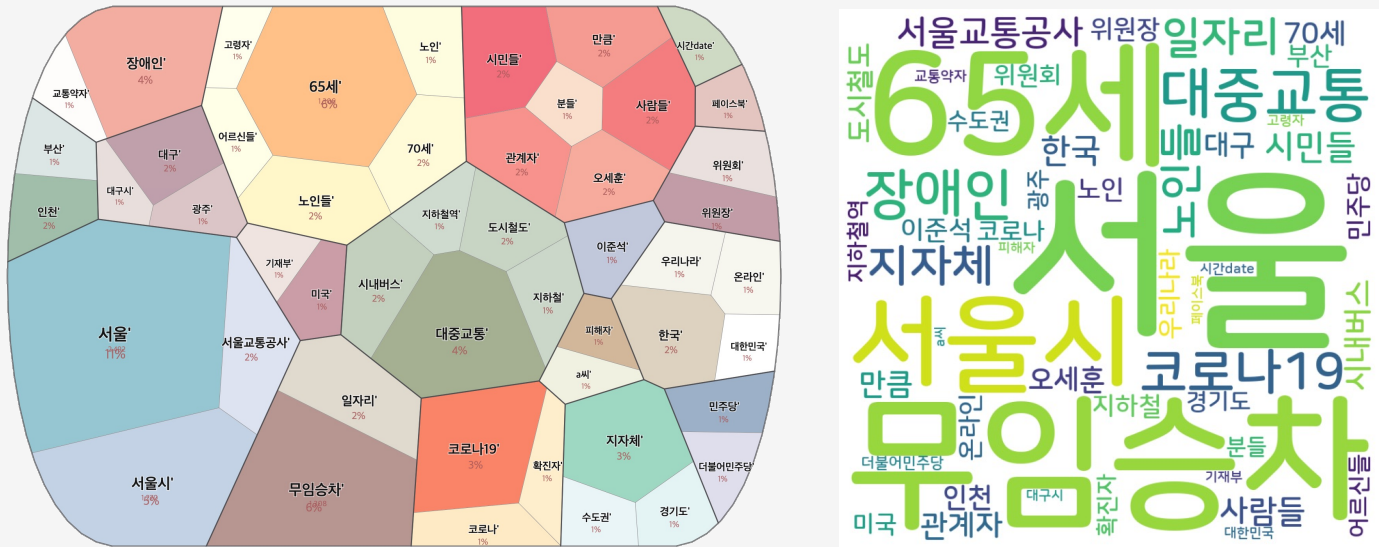
4. 음주 단속 강화

개인형 이동장치에 대한 음주 단속을
강화하여 안전한 이용 촉진

키워드 분석

'노인'과 '지하철'을 주요 키워드로 선정하고 이와 관련하여 사회 안전망 확충에 기여할 수 있는 방안을 큰 틀로 잡았다.
키워드 분석에는 소셜 빅데이터 기반 이슈 및 동향 분석 플랫폼 빅카인즈에서 최근 5년 (2019년 09월 01일 ~ 2024년 08월 31일) 데이터를 활용했다.

'노인' '지하철' 최근 5년간 키워드 분석 결과 워드클라우드



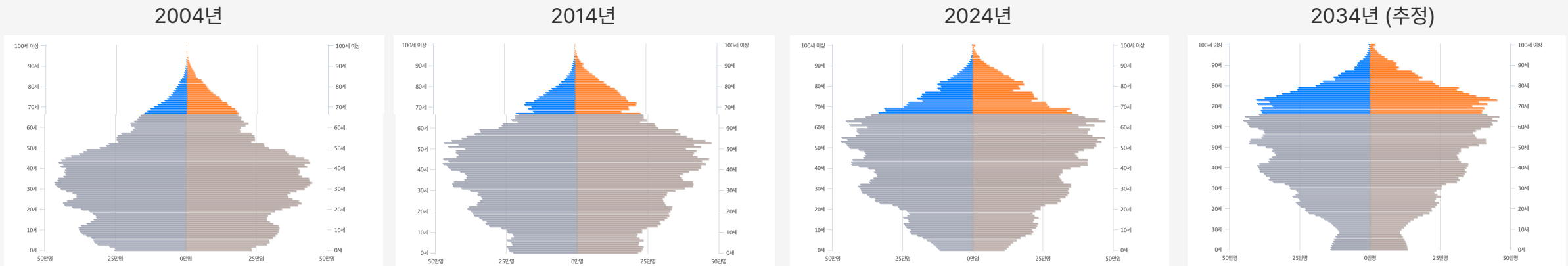
- 노년층의 무임승차 제도가 사회적 논의의 구심점에 위치함
- 서울, 서울시, 대중교통, 지자체 등의 지역 행정적인 키워드가 자주 언급되고 있어, 주로 서울을 중심으로 한 교통 및 정책 관련 논의가 많았음을 시사
- 65세라는 키워드를 통해 노인 관련 의제에서 나이 제한이 중요한 화두임을 알 수 있음

노인 인구 증가와 사회 고령화

인간의 평균 수명이 늘어남에 따라, 시간이 경과할수록 노인 인구가 증가하며 고령화가 새로운 사회적 문제로 대두되고 있다.

대한민국 평균 연령은 2004년 34.9세에서 2014년 39.7세, 2024년에는 44.9세를 기록했으며 2034년에는 49.9세에 도달할 것으로 예상된다.

2004년부터 2034년까지의 인구 피라미드 변화



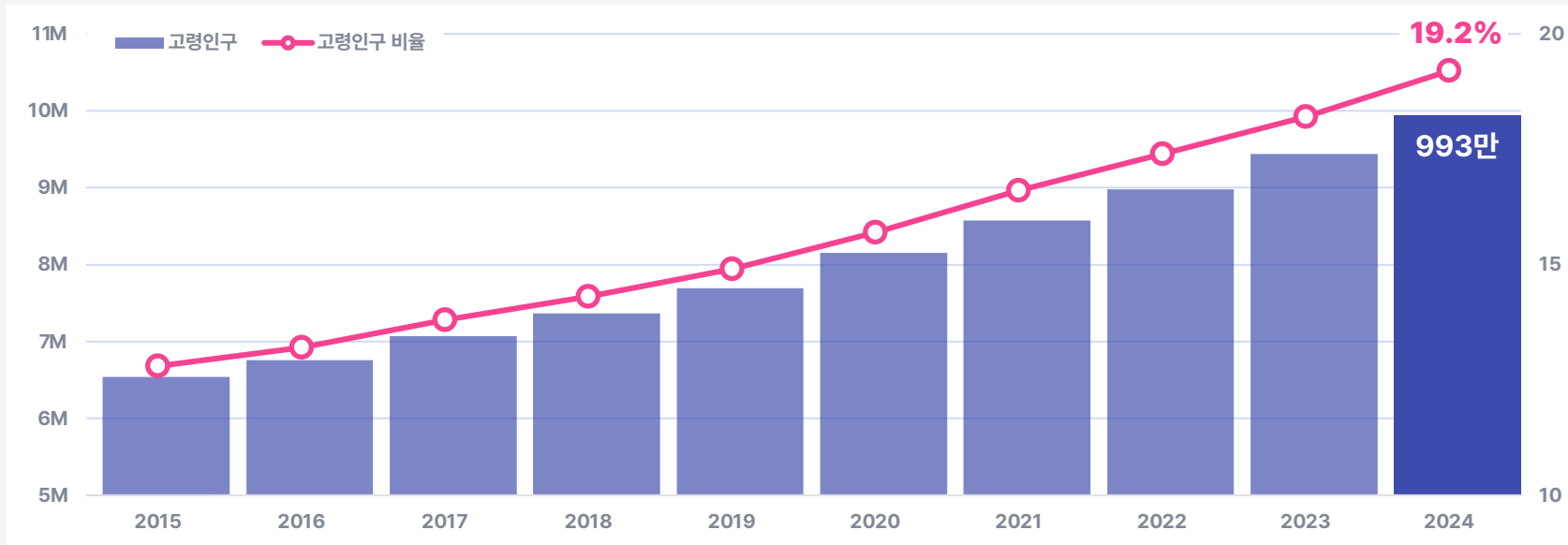
출처 : 누리집 통계지리정보서비스

인구 피라미드의 무게중심이 저연령층으로부터 고연령층으로 이동하는 양상
노인 인구 비율의 급증과 어린 인구의 감소가 뚜렷하게 나타나며, 전체 인구의 고령화가 심화되고 있음

노인 인구 증가와 사회 고령화

노년층(만 65세 이상) 인구는 지속적으로 증가해 왔으며, 2024년 현재 993만명(전체 인구 대비 19.2%)에 달한다.

65세 이상 노년층 인구 추이



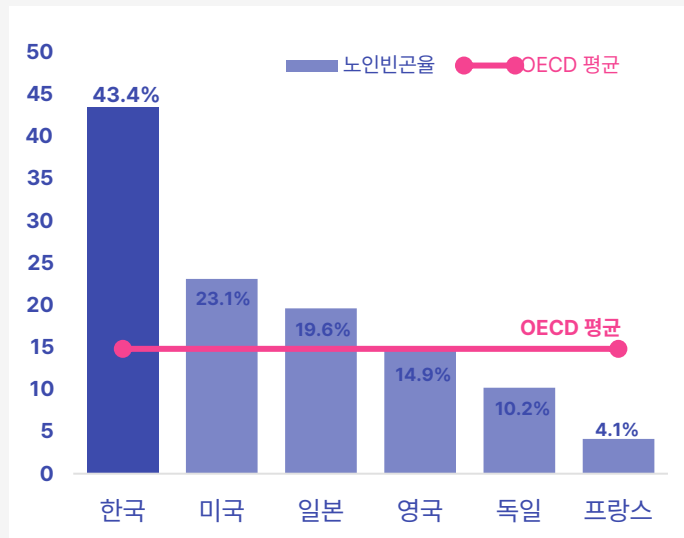
출처 : 행정안전부 주민등록인구통계

사회적 문제로서의 고령화

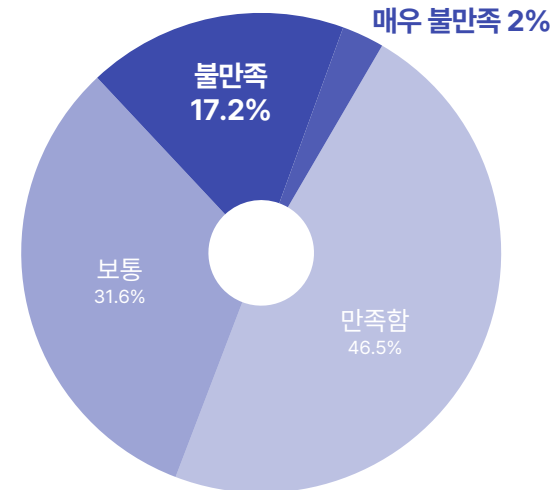
급격한 고령화에 따른 노년층의 빈곤화 및 은퇴 이후의 복지 제도 등 사회적 안전망에 전반적인 대책 마련이 필요하다.
(이에 보건복지부는 노인복지법 제5조에 근거하여 3년마다 노인의 보건 및 복지에 관한 실태조사를 3년마다 실시하고 그 결과를 공표하고 있다)

2023 고령자 통계

OECD 가입국 노인빈곤율



서울시 노인 인구 삶 만족도 설문

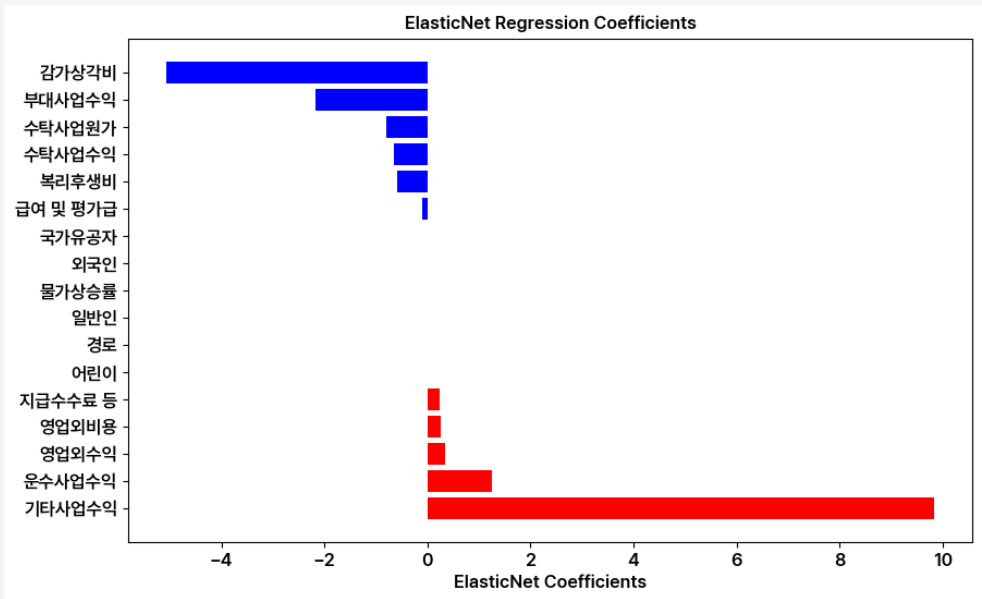


출처 : 한국경제연구원, 2022 서울시 노인실태조사

서울시 지하철 운영 재무 분석

엘라스틱넷 회귀분석은 과적합을 막기 위한 정규화 선형회귀분석의 하나의 방법으로, 릿지 회귀와 라쏘 회귀를 절충한 모델이다.
분석 결과, 주요 수익 항목인 기타사업수익과 운수사업수익이 영업손익에 긍정적인 영향을 미치는 반면, 감가상각비와 같은 비용 항목은 손익을 악화시키는 요인으로 확인되었다.
비용 항목의 회귀계수들 중 일부는 양의 값을 가지고 수익 항목의 회귀계수 중 일부는 음의 값을 가지는 것이 보인다.
이는 재무 데이터가 서울시 교통공사가 운영하는 특정 구간만을 반영하는 반면, 이용량 지표는 서울 전체 지하철을 포함하기 때문에 발생했을 가능성이 높다.

엘라스틱넷 회귀분석 결과



사용 변수

종속 변수 영업손익
독립 변수 수익 항목, 비용 항목, 이용자 통계

분석 결과

설명력 (R^2): 0.9999999978
교차 검증 평균 (Negative MSE): -1,058,638
교차 검증 표준편차: 532,875

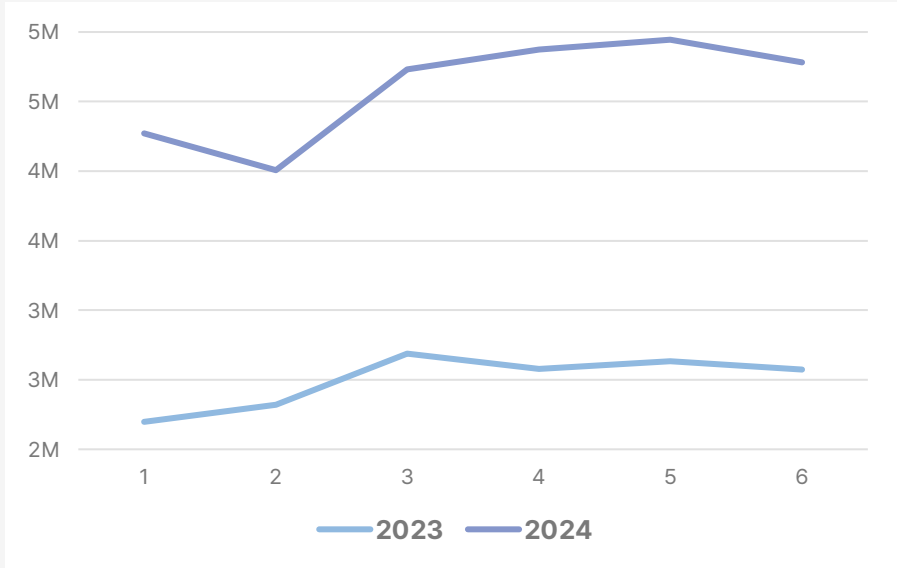
R-square 값이 1에 가깝게 나타나 모델이 데이터를 매우 정확하게 설명하고 있음을 나타낸다.
즉, 독립변수들이 종속변수인 영업손익을 거의 완벽하게 예측하고 있다는 뜻으로 풀이할 수 있다.

기타사업수익과 운수사업수익이 영업손익에 긍정적인 영향을 가장 많이 끼치는 것으로 나타났으며,
반면 감가상각비, 부대사업수익, 수탁사업원가는 영업손익에 부정적인 영향을 주는 주요 변수로 관찰되었다.

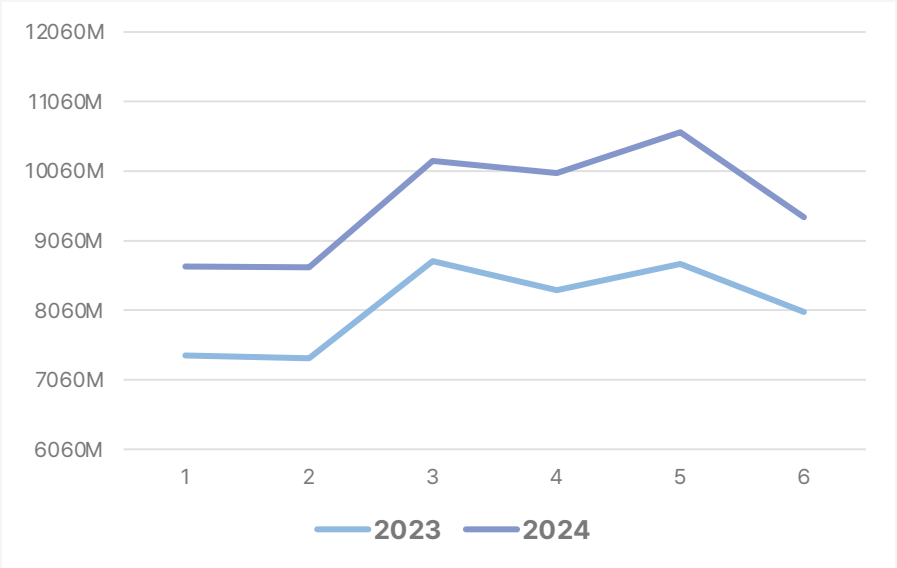
대구교통공사 무임승차 제도 시행 이후 변화

2023년 7월부터 대구시가 만 65세 이상 노인을 대상으로 무임승차 제도를 시행하면서 이전 대비 목적통행량이 크게 늘었다는 분석이 나온다. 한편 2024년 2월 대중교통 요금을 20% 인상하면서 대중교통공사의 수송수입도 비슷한 비율로 증가했다.

연도별 상반기 노인 목적통행량 비교



연도별 상반기 대구교통공사 수송수입



회귀분석 결과

수정 결정계수 (Adjusted R²) 0.95

변수	회귀계수 (p-값)
경로	-315.64 (0.767)
국가유공자	-29600 (0.141)
어린이	2839.84 (0.105)
일반인	-544.30 (0.433)
장애인	12200 (0.598)
청소년	6533.07 (0.386)
시내버스 무임승차 도입	-231300000 (0.763)
요금 인상	1646000000 (0.041)

주제 선정 과정

데이터 수집의 한계에 부딪치거나, 주제 자체의 참신도가 떨어진다는 피드백을 수용하는 등 노인과 지하철이라는 일관된 방향성을 유지한 채 두 차례의 주제 전환을 거쳤다. 특히 개인형 이동장치(PM) 운행 데이터의 경우 직접 운영사에 유선 전화 연결을 시도하거나 구매 견적을 문의해 보았으나 현실적으로 확보가 어려웠다.

데이터 분석 주제 수립 과정

1안 : 인구고령화 대비 노인을 위한 서울시 지하철 교통사고 안전방안과 이용편의 개선

- 교통사고 예방 및 안전 강화
소방장치, 발끼임방지장치, 안전인력배치 등 안전조치를 강화하여 사고 예방
- 노인 이용 편의 개선
경사로 설치, 역 내 좌석 확대, 안내 시스템 개선(시각 및 청각 보조 개선 등), 역 내 노인 친화적 디자인 도입, 노인 친화적 앱 개발, 안내요원 충원 등 노인의 지하철 이용 편의성 개선

2안 : 개인형 이동장치(PM) 이용 실태, 문제 분석 및 해결책 제안

안전모 미착용, 다인 탑승, 음주운전, 불법주차 등 PM 이용자들의 안전수칙 및 법규 미준수 관련 문제

노인 무임승차 제도의 경제적 타당성과 복지적 효용 분석

- 무임승차의 사회/경제적 비용 절감 관련 주요 지표를 아래와 같이 정의하고 뒷받침할 근거로써의 데이터 수집
- 의료비 절감
 - 사회적 참여 및 정신 건강 개선
 - 지역 경제 활성화
 - 교통사고 관련 안전 증진
 - 노령 운전자 교통사고 이슈 분석
- 추가적으로 고려해야 할 사항은 아래와 같았음
- 재정 지속 가능성

지하철역별 노인 친화도 평가제

최종선정

- 내용 : 서울시 내의 각 행정구 및 지하철역별 안전 지수와 접근성 지수를 정량적으로 나타낼 수 있는 지표 수립
- 목적 : 특정 행정구에 노인 관련 시설이 편중되는 한편 어떤 행정구에서는 노인 인구 대비 시설 부족을 겪는 등 편의를 제공함에 편중됨이 있어 이를 해소함에 앞서 현황을 정확히 파악하고자 함
- 방법 : 각 지하철역별 이동 편의 및 보건의 안전 시설, 인접한 인프라 등을 조사하여 항목별로 점수를 매긴 후 합산 해당 지하철 역사가 위치한 행정구 간 비교 (단순히 점수를 계산할 뿐이므로 현실과는 다소 동떨어진 결과가 나올 수 있다는 한계점 존재 → 해결 방안 탐색 필요)
- 향후 관련 정책 수립시 입지 선정 등 의사 결정 지표로써 활용 가능

활용 데이터

법정동과 행정동이 상이하여 논의 결과 법정동을 기준으로 결합

출처	자료명	연월
 공공데이터포털	서울시 지하철 호선별 역별 유·무임 승하차 인원 정보	2024/08
	서울시 역사마스터 정보 (위도, 경도 : WGS84)	2024/09
	서울시 자치구별 고령인구 (추계인구)	2024/08
	서울시 소방서, 안전센터, 구조대 위치 정보 (위도, 경도 : 중부원점 좌표계)	2024/08
	서울시 노인 여가 복지 시설 (행정구별)	2024/08
	서울시 노인의료복지시설현황	2023/12
	서울시 사회복지시설 목록	2024/08
	서울시 행정동별 시장 현황	2022/01
	전국 전통시장 표준 데이터	2024/08
행정안전부	월간 연령별 인구 현황	2024/08
국토교통부	지하철역 출구별 주변 시설 목록 조회	2023/07

출처	자료명	연월
 서울교통공사 Seoul Metro	역별 일별 시간대별 승하차 인원 정보	2023/09
	역별 요일별 환승 인원	2023/12
	역 주소 (지번주소, 도로명주소)	2024/04
	자치구별 지하철역 정보	2024/06
	환승역거리 소요시간 정보	2023/06
	지하철 혼잡도 정보	2024/06
	승강장 이격 거리	2023/11
	최근 5년 지하철 사고 현황	2023/12
	엘리베이터 설치 현황	2024/06
	에스컬레이터 설치 현황	2023/09

대부분의 데이터셋이 csv, Excel 등의 포맷으로 제공되었으나 일부 데이터(e.g.,)의 경우 비개방으로 제공되어 API를 호출하여 내려받은 뒤 가공했다.
지오코딩 및 역지오코딩 시에는 카카오 개발자 센터의 로컬 API를 사용하였다.

데이터 전처리 - 결측치 처리 : 9호선 일부 구간

수집된 데이터 중 결측치가 관측된 데이터는 3호선 충무로역, 6호선 신내역, 6호선 연신내역, 9호선 13개 역이었다.

결측치 처리 방안을 선정하기에 앞서 해당 데이터들이 왜 결측값을 가지게 되었는지 탐색한 결과, 단순 오류인 경우는 없었고 운영 주체가 다르거나 역 설계상의 문제였던 것으로 드러났다.

9호선 13개 역 결측 사유

서울 지하철 9호선은 민자 운영사인 서울메트로9호선과 서울교통공사가 공동 운영하며,
이 중 서울메트로9호선이 운영하는 역에 대해서는 데이터가 존재하지 않는다.

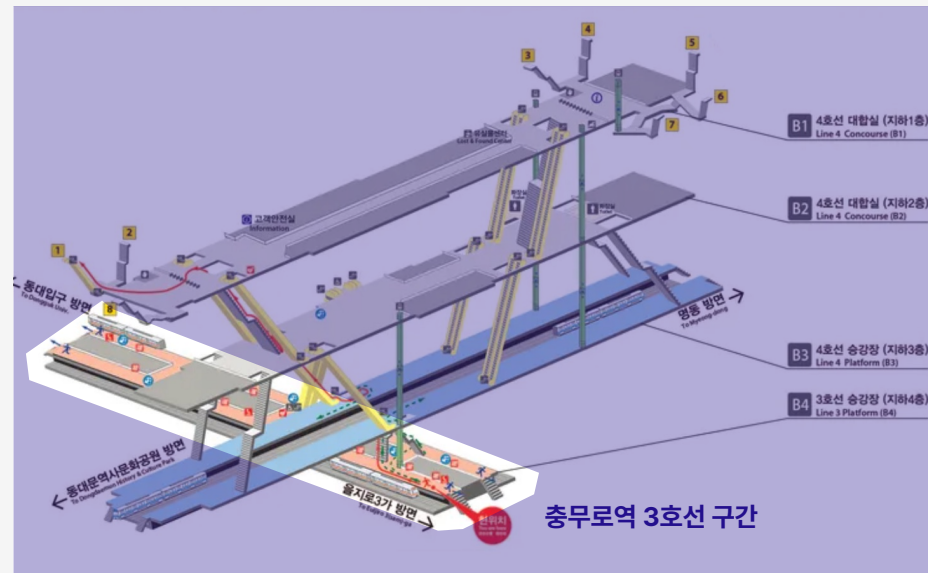


데이터 전처리 - 결측치 처리 : 3호선 충무로역

수집된 데이터 중 결측치가 관측된 데이터는 3호선 충무로역, 6호선 신내역, 6호선 연신내역, 9호선 13개 역이었다.
결측치 처리 방안을 선정하기에 앞서 해당 데이터들이 왜 결측값을 가지게 되었는지 탐색한 결과, 단순 오류인 경우는 없었고 운영 주체가 다르거나 역 설계상의 문제였던 것으로 드러났다.

3호선 충무로역 결측 사유

충무로역 3호선은 4호선 승강장을 통해서만 진입할 수 있어 이용 데이터가 모두 4호선 충무로역으로 집계된다.



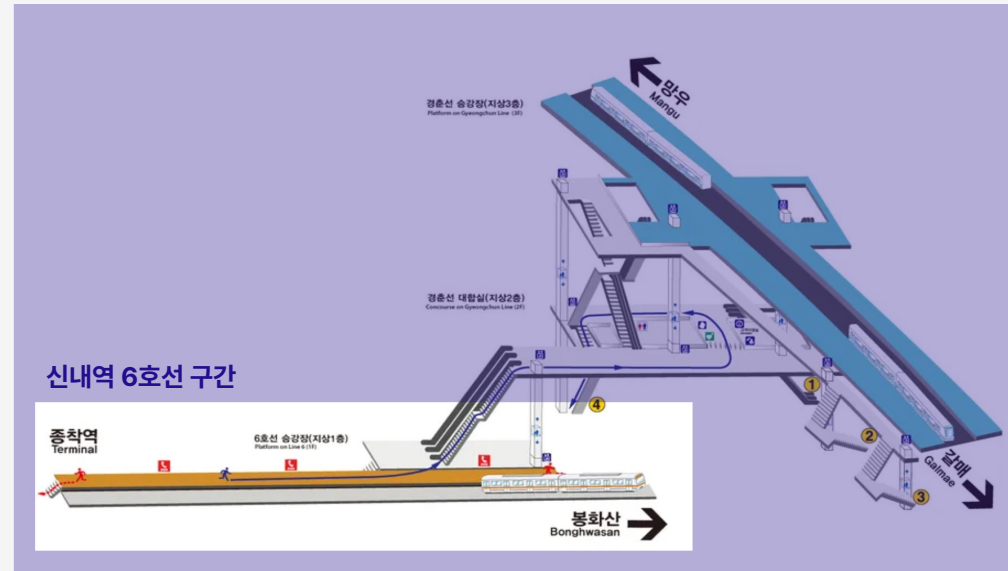
데이터 전처리 - 결측치 처리 : 6호선 신내역

수집된 데이터 중 결측치가 관측된 데이터는 3호선 충무로역, 6호선 신내역, 6호선 연신내역, 9호선 13개 역이었다.

결측치 처리 방안을 선정하기에 앞서 해당 데이터들이 왜 결측값을 가지게 되었는지 탐색한 결과, 단순 오류인 경우는 없었고 운영 주체가 다르거나 역 설계상의 문제였던 것으로 드러났다.

6호선 신내역 결측 사유

신내역 6호선의 경우 경춘선 승강장을 통해서만 진입할 수 있어 이용 데이터가 모두 경춘선 신내역으로 집계된다.



데이터 전처리 - 결측치 처리 : 6호선 연신내역

수집된 데이터 중 결측치가 관측된 데이터는 3호선 충무로역, 6호선 신내역, 6호선 연신내역, 9호선 13개 역이었다.

결측치 처리 방안을 선정하기에 앞서 해당 데이터들이 왜 결측값을 가지게 되었는지 탐색한 결과, 단순 오류인 경우는 없었고 운영 주체가 다르거나 역 설계상의 문제였던 것으로 드러났다.

6호선 연신내역 결측 사유

연신내역 6호선의 경우 3호선 승강장을 통해서만 진입할 수 있어 이용 데이터가 모두 3호선 연신내역으로 집계된다.

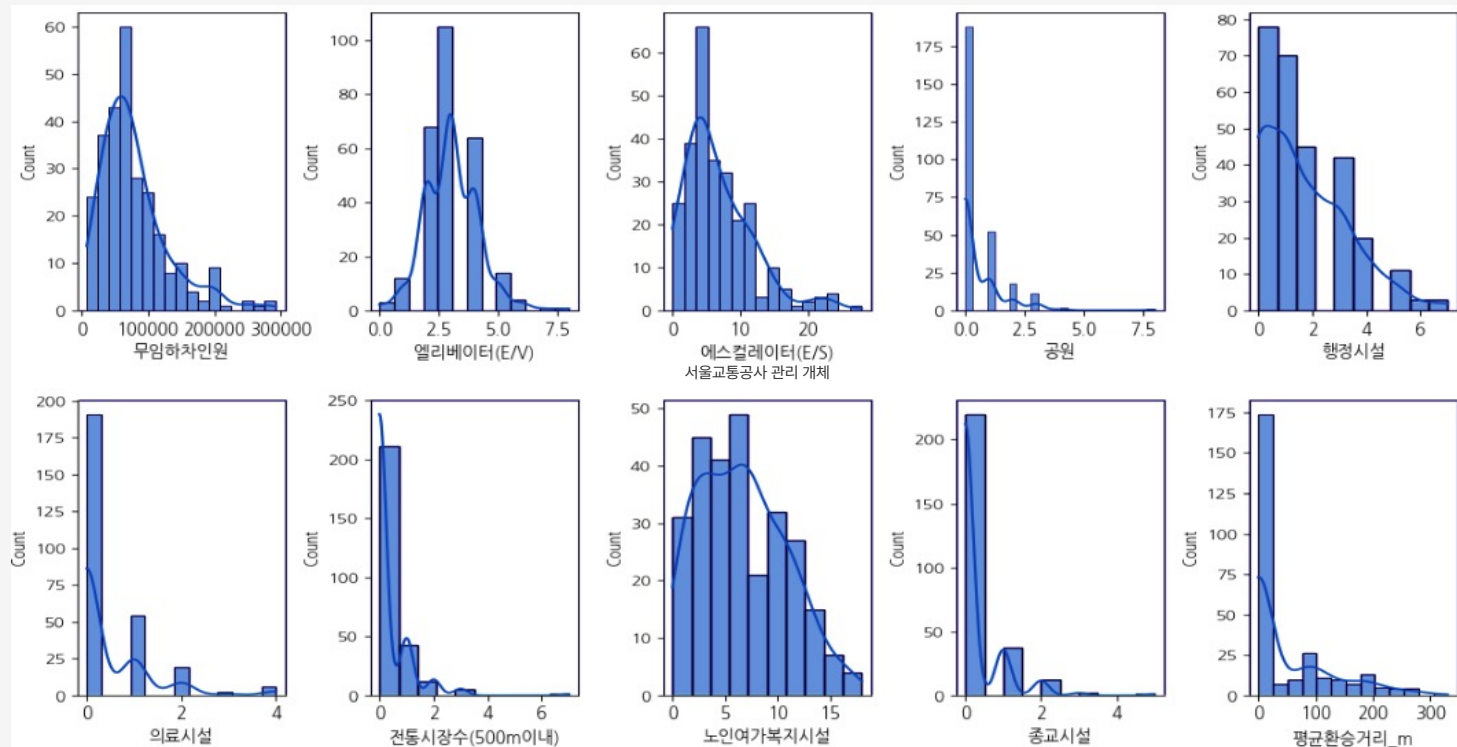


데이터 전처리 - 이상치 확인 : 변수별 히스토그램

지하철역별 무임하차인원과 관련된 역 주변 시설 및 위험도 관련 요소들이 어떻게 분포하는지 알아보기 위해 히스토그램을 활용했다.

무임하차인원이 10만 명을 넘는 역은 소수로 확인되며, 대부분의 역에 에스컬레이터는 10대 이하로 설치되어 있고 의료시설은 없거나 1개만 있는 것으로 나타났다.

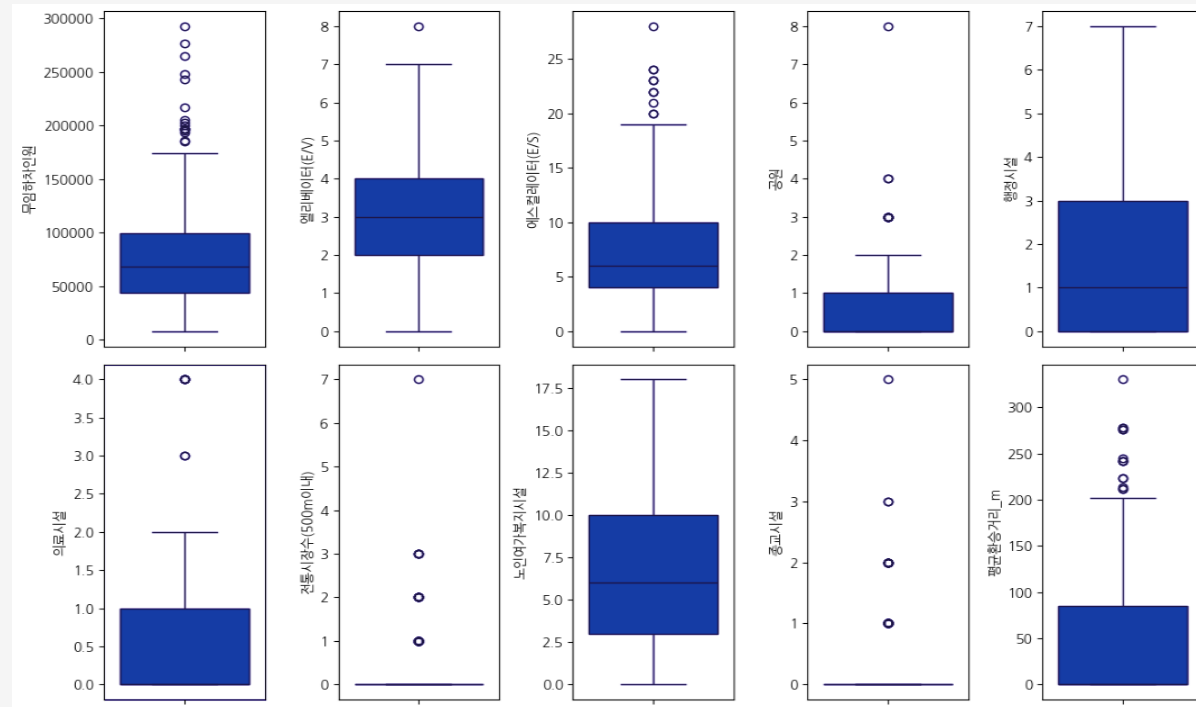
히스토그램



데이터 전처리 - 이상치 확인 : 박스 플롯

지하철역별 무임하차인원과 관련된 다양한 접근성 및 위험도 관련 요소들의 이상치를 확인하기 위해 박스 플롯을 활용했다. 무임하차인원의 경우 중앙값이 약 5만명으로, 대부분의 데이터가 2만 5천명에서 10만명 사이에 분포하고 있다. 단, 무임하차인원이 15만명 이상인 역은 이상치로 확인된다. 일부 200,000명을 초과하는 역들도 있다.

박스 플롯



데이터 전처리 – 이상치 처리

수집된 데이터셋을 한 사람이 하나씩 맡아 순차적으로 내용을 살펴보고 오염이 심하거나 필요성이 낮은 데이터를 속아내고 기초적인 전처리 작업을 진행 중복 작업 등으로 인한 혼선을 방지하기 위해 노션 댓글 기능을 이용하여 각자 작업 내용과 상태를 공유

서울시 지하철 호선별 역별 유/무임 승하차 인원 정보 관련 실제 문의한 내역

2015년 데이터에 문제가 있습니다.
예를 들면 2015년 1월 2호선 강남역의 경우 유임승차인원이 3,266,271명인데
유임하차인원은 164,508명이네요.
반면 무임승차인원이 3,353,256이고 무임하차인원은 149,186명입니다.
유임하차인원과 무임승차인원 컬럼의 값이 서로 뒤바뀐 것 같습니다.
이런 식으로 100만명 단위로 값이 차이나는 데이터가 200건이 넘습니다.

안녕하세요, 열린데이터광장입니다.
문의하신 내용은 원천부서에 전달하였으며 답변이 오는대로 전달할 수 있도록
하겠습니다. 감사합니다.

→ 그러나 답변이 오지 않아 2015년 데이터는 제외하고 분석 진행

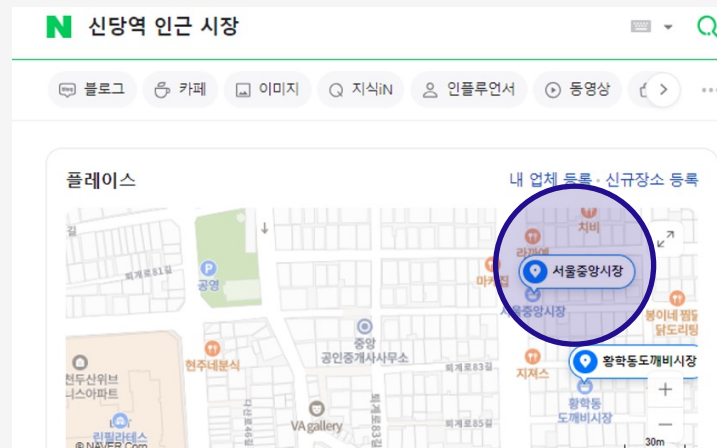
데이터 전처리 – 이상치 처리

수집된 데이터셋을 한 사람이 하나씩 맡아 순차적으로 내용을 살펴보고 오염이 심하거나 필요성이 낮은 데이터를 속아내고 기초적인 전처리 작업을 진행 중보 작업 등으로 인한 혼선을 방지하기 위해 노션 댓글 기능을 이용하여 각자 작업 내용과 상태를 공유

서울 전통시장 데이터셋 내 이상치 수정

	A	B	C	D
1	시장명	역명	호선	이동거리 km
5	Team240	신당	6	0.31244
8	황학시장	신당	2	0.19422

신당역 인근의 시장명 'Team240'



역 인근 시장을 조사하여 '서울중앙시장'으로 정정

데이터 전처리 – 이상치 처리

수집된 데이터셋을 한 사람이 하나씩 맡아 순차적으로 내용을 살펴보고 오염이 심하거나 필요성이 낮은 데이터를 속아내고 기초적인 전처리 작업을 진행 중
중복 작업 등으로 인한 혼선을 방지하기 위해 노션 댓글 기능을 이용하여 각자 작업 내용과 상태를 공유

하버사인으로 구한 시설과 지하철역 간 거리 관련 처리

역명	시설명	위도	경도	가장가까운역명	거리(m)	거리범주
서울	구립남대문5가경로당	37.55435	126.9751	서울	431.5267	9
서울	동자노인정	37.55008	126.9739	서울	228.9132	5
서울	동자경로당	37.55008	126.9739	서울	228.9132	5
시청	소공경로당	37.56337	126.973	충정로	747.3274	
종로3가	우정경로당	37.57122	126.9906	종로3가	143.8189	3
종로3가	종묘경로당	37.57122	126.9906	종로3가	144.295	3
종로3가	윤니경로당	37.57563	126.9898	안국	345.6047	7

카카오맵을 기반으로 지하철역 중심 500m 반경 내 시설물을 반환하는 쿼리를 작성했으나 500m를 초과하는 시설명이 확인되어 해당 row를 삭제

데이터 전처리 - 중복값 처리

공공 데이터 포털 등에서 이미 한 차례 가공된 데이터이기 때문인지 눈에 띄는 중복 오류는 없었다.
그러나 환승역에서 호선 별로 역 이름이 중복되는 케이스를 어떻게 처리해야 할지 결정할 필요가 있었다.



환승역의 경우 각 호선마다 역명이 등록되어 있어 중복으로 집계되는데 어떻게 처리할 것인가?



승하차 태그 관리 역시 호선별로 이루어지므로 원본 데이터를 유지한다. 단, 혼선을 방지하기 위해 호선명-역명을 결합하여 새로운 컬럼을 생성한 뒤 PK로 지정한다.

데이터 결합

전처리를 완료한 데이터 테이블 간 조인을 통해 서로 다른 테이블에 저장된 데이터를 하나의 기준으로 한 번에 조회하고자 함
Primary Key를 기준으로 조인을 실시하기 위해 사전에 용어를 통일하였다.

안전 관련 데이터

결합한 데이터들 목록

1. 호선별 유·무임 승하차 인원 정보
2. 서울시 역사마스터 정보
3. 서울시 소방서, 안전센터, 구조대 위치 정보
4. 엘리베이터 설치 현황
5. 에스컬레이터 설치 현황
6. 휠체어리프트 설치 현황
7. 5년간 안전사고 발생 횟수
8. 지하철 혼잡도 정보
9. 승강장 이격 거리
10. ...

노인선호시설 관련 데이터

결합한 데이터들 목록

1. 호선별 유·무임 승하차 인원 정보
2. 서울시 역사마스터 정보
3. 서울시 노인 여가 복지 시설
4. 서울시 노인의료복지시설현황
5. 서울시 사회복지시설 목록
6. 서울시 행정동별 시장 현황
7. 전국 전통시장 표준 데이터
8. 지하철역 출구별 주변 시설 목록 조회
9. ...

기준 통일

지역 관련

- 지번주소, 도로명 주소 → 도로명 주소
- 좌표계 → WGS84

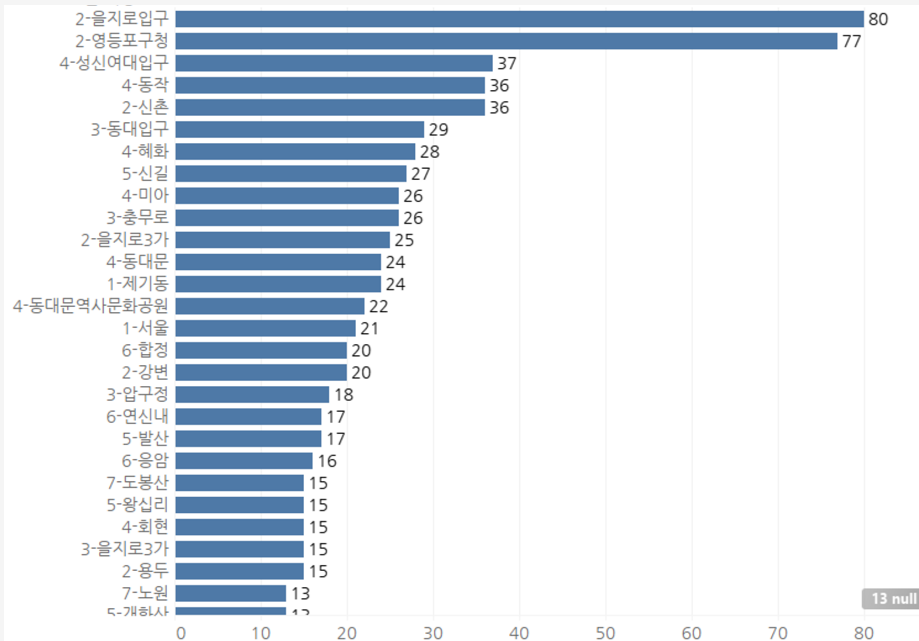
용어 관련

- 구, 행정구, 자치구 → 행정구

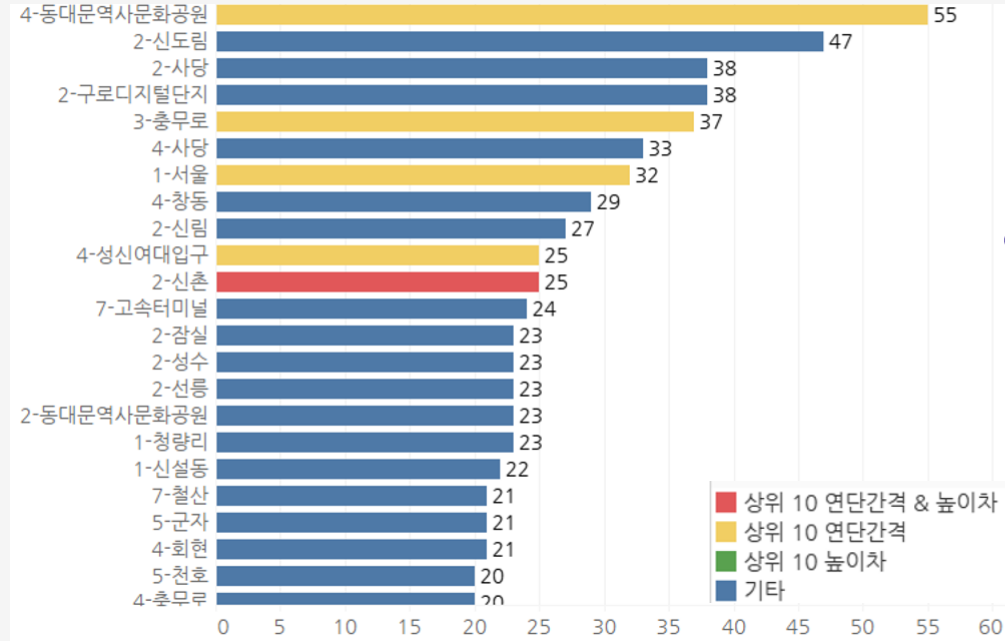
EDA - 지하철역별 승강장 안전사고 발생 횟수 비교

최근 5년간 지하철역 내에서 발생한 안전사고 2,239건 중 1,542건(69%)이 출입문 끼임, 발빠짐, 열차 내 사고 등 열차와 관련된 사고였다. 연단 간격이 넓은 지하철역일수록 안전사고 발생횟수가 상위권에 위치하는 것으로 관찰되었다.

지하철역 위험 요소 개수



지하철역별 최근 5년간 안전사고 발생횟수



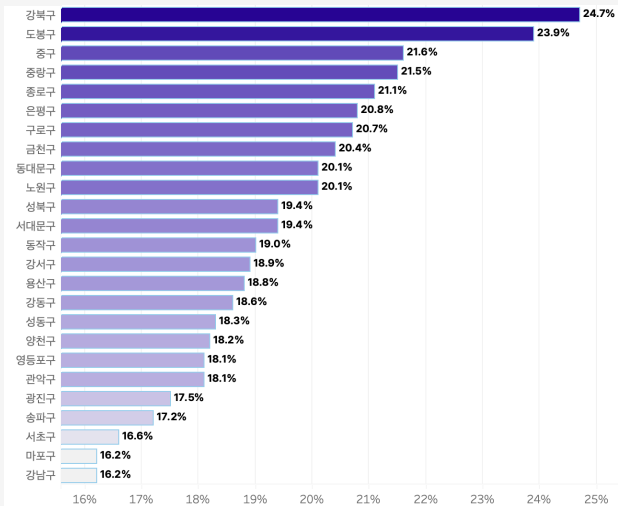
위험 요소 개수와 관계없이
안전사고가 발생한 역은
신도림, 사당, 구디단 등
유동인원이 다른 곳보다 많고
혼잡한 역으로 확인됨

지하철역별 연단 간격 넓은 개수와 높이차 높음 수를 합산하여 위험 요소 개수를 구하였다.
위험 요소가 많은 지하철역은 실제 사고 발생과 연관성이 높은 것으로 관찰됐다.

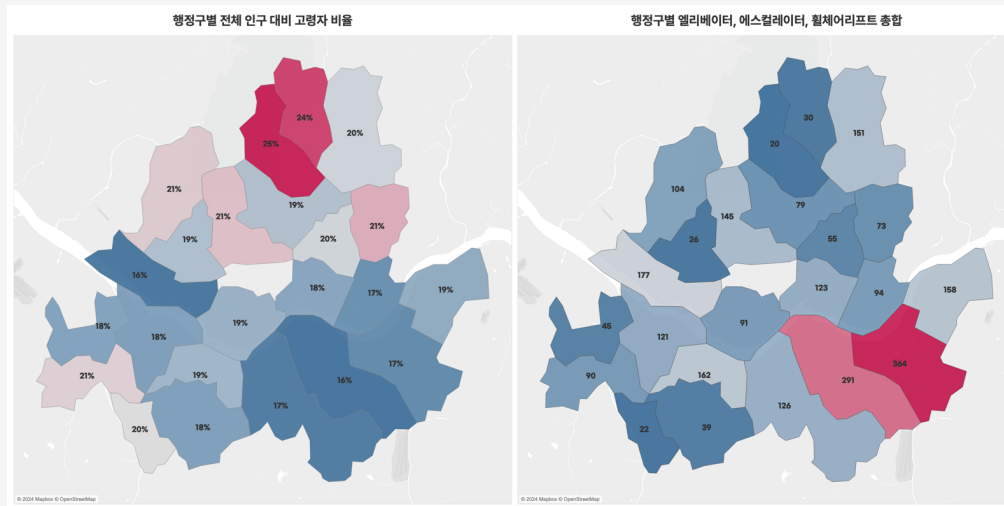
EDA - 행정구별 노년층 비율과 승강기 총합 간 관계 분석

행정구별 전체 인구 대비 노년층 인구와 각 행정구에 위치한 지하철역 역사 승강기 (엘리베이터, 에스컬레이터, 휠체어리프트) 총합 간 관계를 분석했다.

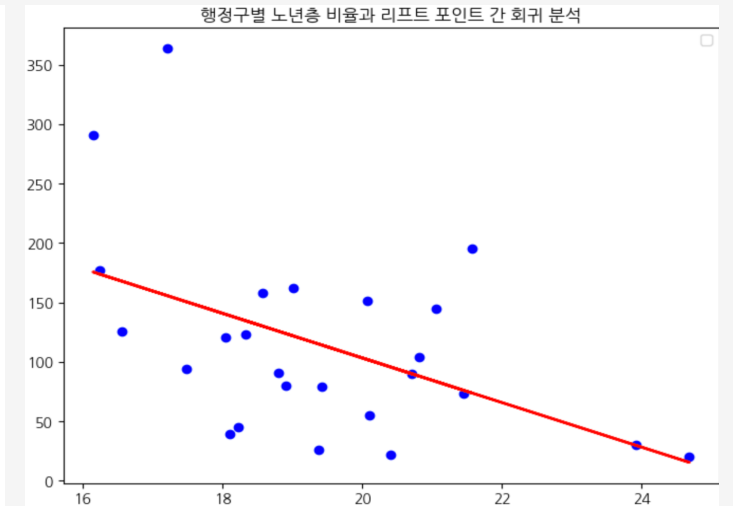
행정구별 노년층 비율



행정구별 노년층 비율과 승강기 총합 히트맵



산점도와 추세선



상관계수는 -0.488로써 강하지 않은 음의 상관 관계를 보였으며 P-value는 0.012로 통계적으로 유의한 결과라고 볼 수 있다.
그러나, R-square가 0.238로 모델의 설명력은 다소 부족하다.

가설 설정

사전 가설

H0 인구 고령화와 무임하차 비율 간에 유의미한 관계가 없을 것이다.

H1 인구 고령화와 무임하차 비율 간에 유의미한 관계가 있을 것이다.

메인 가설

H0 우리가 만든 지표의 수준에 따라 노인들의 지하철 이용 행태의 차이는 없을 것이다.

H1 우리가 만든 지표의 수준에 따라 노인들의 지하철 이용 행태에 차이가 있을 것이다.

하위 가설

H0 지하철역 위험도 지수와 최근 5년간 안전사고 발생 횟수 간에 유의미한 관계가 없을 것이다.

H1 지하철역 위험도 지수와 최근 5년간 안전사고 발생 횟수 간에 유의미한 관계가 있을 것이다.

H0 지하철역 접근성 지수와 무임하차 인원 간에 유의미한 관계가 없을 것이다.

H1 지하철역 접근성 지수와 무임하차 인원 간에 유의미한 관계가 있을 것이다.

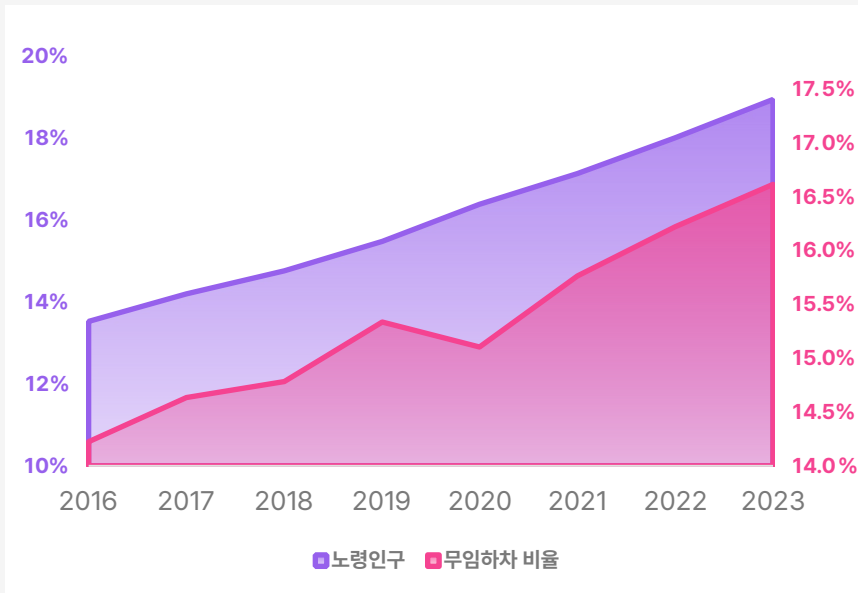
H0 지하철역 노인 친화도 지수와 무임하차 인원 간에 유의미한 관계가 없을 것이다.

H1 지하철역 노인 친화도 지수와 무임하차 인원 간에 유의미한 관계가 있을 것이다.

인구 고령화와 무임승차율 간 관계 분석

전체 인구 대비 노령 인구 비율은 지난 2016년부터 2023년까지 5.5% 증가하였으며, 서울시 지하철 이용객 대비 무임하차 비율은 같은 기간 동안 2.4% 늘었다. 회귀분석 결과 유의미한 연관성이 있다고 판단할 수 있다.

노령인구와 무임하차 비율 증가 그래프



엑셀 회귀분석 결과

Regression Statistics				
Multiple R	0.976725			
R Square	0.953992			
Adjusted R	0.946324			
Standard Er	0.001898			
Observator	8			

ANOVA				
	df	SS	MS	F
Regression	1	0.000448272	0.000448272	124.4115101
Residual	6	2.16189E-05	3.60314E-06	
Total	7	0.000469891		

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value
Intercept	0.085818	0.006092462	14.08585464	7.9915E-06
노령인구비율	0.420529	0.037702125	11.15399077	3.09738E-05

클러스터링과 지표 수립

클러스터링이란 유사한 속성을 갖는 데이터들을 같은 군집으로 묶는 것을 말한다.

특히, K-means 클러스터링은 샘플들로부터 k개의 중심점(centroid)을 찾고 각각을 중심으로 하는 k개의 클러스터를 찾는 알고리즘이다.

1. 클러스터링 기준 설정

- **위험도 1** 연단간격 높음 수, 높이차 높음 수, 평균 환승 거리(m)
- **위험도 2** 이동편의시설 - 엘리베이터, 에스컬레이터, 휠체어 리프트
- **선호시설** 종교시설, 공원, 노인복지시설, 전통시장, 경로당
- **의료시설** 의료시설 (난임병원 등 노인과 무관한 곳 제외)

```
# 클러스터링 설정: 변수들과 클러스터 이름을 딕셔너리로 설정
clusters = {
    'safety_cluster': ['엘리베이터(E/V)', '에스컬레이터(E/S)', '휠체어리프트(W/L)'],
    'danger_cluster': ['5년간 안전사고 발생 횟수', '연단간격 높음 수', '높이차 높음 수'],
    'prefer_cluster': ['전통시장수(500m이내)', '공원', '복지시설', '종교시설'],
    'medical_cluster': ['의료시설']
}

# 반복문을 통해 클러스터링 수행
for cluster_name, columns in clusters.items():
    subset_data = data[columns].copy() # 해당 클러스터링에 사용할 변수들 선택

    # NaN 값 제거
    subset_data.dropna(inplace=True)

    # K-means 클러스터링 수행 (3개의 클러스터로 설정)
    kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
    data[cluster_name] = kmeans.fit_predict(subset_data)
```

클러스터링과 지표 수립

지하철역별 위험도 점수와 접근성 점수를 산정하기 위해 각 지표 요소별 가중치를 얼마나 반영하여 점수를 평가할지 정할 필요가 있었다. 따라서 클러스터링 후 상관분석을 진행하여 각 변수별 유의한 상관관계수들로 각 변수의 가중치를 설정하였다.

2. 각 기준에 따라 클러스터링이 0군집, 1군집, 2군집일 때 각 변수의 상관관계수와 p-값을 구함

3. p-value가 유의한 각 변수의 상관관계수를 모두 더하여, 각 변수의 상관관계수합을 구함

4. 각 변수의 상관관계수합으로 안전도 점수와 접근성 점수에서 각 변수들을 반영할 때 가중치를 설정

• 위험도 점수 가중치

엘리베이터(E/V): 0.3904

에스컬레이터(E/S): 0

휠체어리프트(W/L): 0.3449

수평자동보도(M/W): 0

연단간격 높음 수: 2.8921

높이차 높음 수: 0.1476

평균환승거리(미터): 2.8598

• 접근성 점수 가중치

전통시장수(500m이내): 3.847

공원: 1.750 복지시설: 1.282

종교시설: 0

노인복지시설: 0.544

경로당: 0

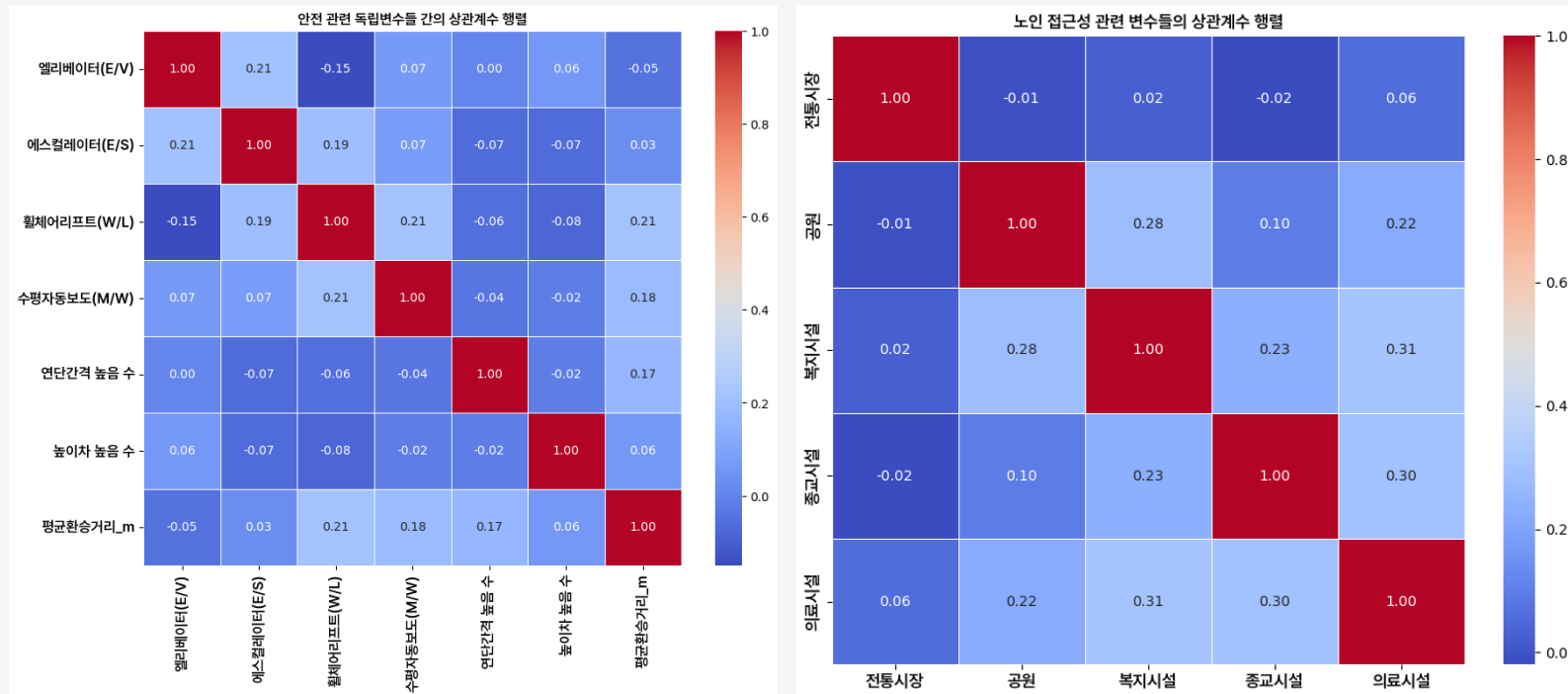
의료시설: 1.754

→ 타당성이 부족하다고 판단하여 폐기

지표 수립 및 점수 채점

여러 가지 변수들 중 특정 변수에 더 큰 중요도를 부여하기 위해 각 변수마다 차별적으로 가치를 매겼다.
이에 앞서 독립변수들 간의 연관성을 파악하기 위해 상관관계를 분석하고 다중공선성 여부를 확인했다.

변수들 간 상관계수 히트맵 (위험도/접근성)



VIF 결과

엘리베이터 : 3.05365
에스컬레이터 : 2.89896
휠체어리프트 : 1.31529
수평자동보도 : 1.08872
연단간격 높음 수 : 1.16047
높이차 높음 수 : 1.08173
평균환승거리(m) : 1.52961

VIF 결과

전통시장 : 1.075433
공원 : 1.317178
복지시설 : 1.461040
종교시설 : 1.281720
의료시설 : 1.498462

지표 수립 및 점수 채점

여러 가지 변수들 중 특정 변수에 더 큰 중요도를 부여하기 위해 각 변수마다 차별적으로 가치를 매겼다.
이에 앞서 독립변수들 간의 연관성을 파악하기 위해 상관관계를 분석하고 다중공선성 여부를 확인했다.

5년간 안전사고 발생 횟수(종속변수)와 안전 관련 변수(독립변수)들 회귀분석

$F = 8.78$
 $p < .05$
수정된 결정계수 : 0.17

	회귀계수	표준오차	t 값	p-값
엘리베이터	0.54	0.42	1.30	0.20
에스컬레이터	0.02	0.09	0.17	0.87
휠체어리프트	0.16	0.41	0.40	0.69
수평자동보도	-1.16	0.84	-1.38	0.17
연단간격 높음 수	0.39	0.08	4.70	0.00
높이차 높음 수	0.09	0.06	1.53	0.13
평균환승거리(m)	0.03	0.01	4.77	0.00

무임하차인원(종속변수)과 노인 접근성 관련 변수(독립변수)들 회귀분석

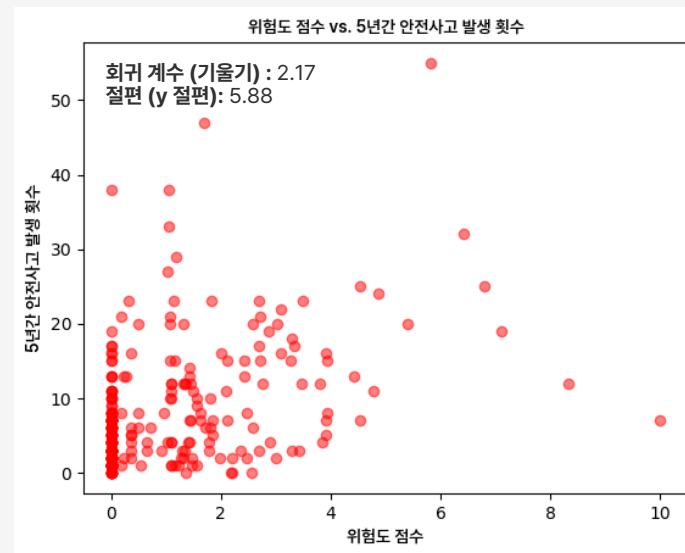
$F = 13.69$
 $p < .05$
수정된 결정계수 : 0.19

	회귀계수	표준오차	t 값	p-값
전통시장	2.363e+04	3684.71	6.41	0.00
공원	8852.41	3059.26	2.89	0.00
복지시설	7638.17	5438.06	1.41	0.16
종교시설	-2141.94	4664.77	-0.46	0.65
의료시설	8204.20	3662.80	2.24	0.03

지하철 노인 위험도 점수와 최근 5년간 안전사고 발생 횟수 간 관계 분석

해당 회귀분석 결과를 바탕으로, 위험도 점수가 1 증가할 때마다 안전사고 발생 횟수가 약 2.12회 증가함을 알 수 있다.
Y절편은 5.88로 나타나, 위험도 점수가 0일 때에도 안전사고가 발생할 가능성이 있음을 의미한다.
p-값이 매우 작아 통계적으로 유의미한 결과임을 확인할 수 있다.

위험도 점수와 최근 5년간 안전사고 발생 횟수 분석

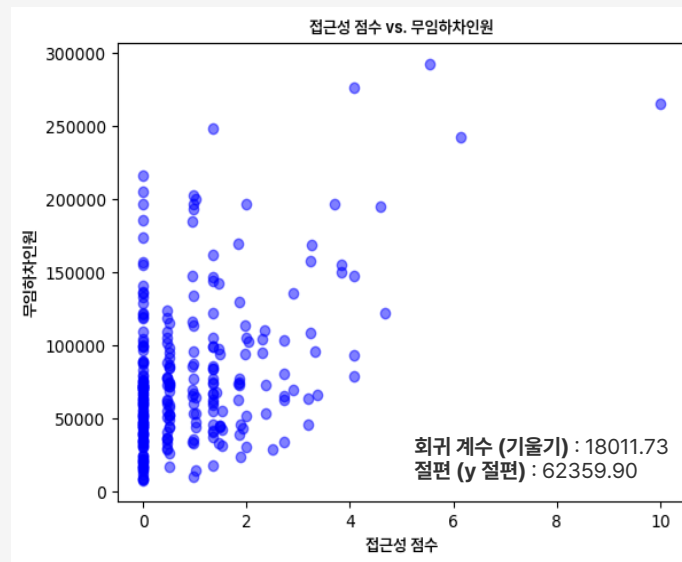


상관계수	0.41
$p < 0.05$	
수정 결정계수 (Adjusted R ²)	0.17
F통계량	55.34

지하철 노인 접근성 점수와 지하철역별 무임하차인원 간의 상관 관계 분석

상관계수가 0.45, 설명력이 0.20으로 접근성 점수가 무임하차 인원을 어느 정도 설명함을 시사하지만 다른 요인도 영향을 미칠 가능성이 크다. p-값이 매우 작아 통계적으로 유의미한 결과임을 확인할 수 있다.

지하철 노인 접근성 점수와 지하철역별 무임하차인원 분석

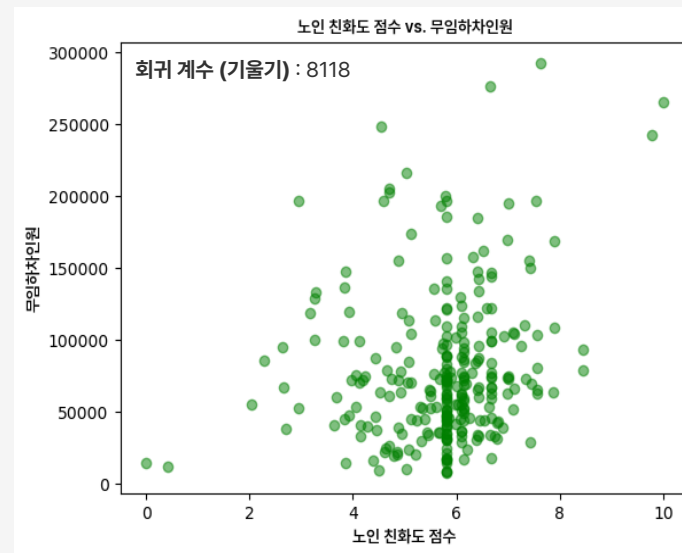


상관계수	0.45
$p < .05$	
수정 결정계수 (Adjusted R ²)	0.20
F통계량	66.73

지하철 노인 친화도 점수와 지하철역별 무임하차인원 간의 상관 관계 분석

각 지하철역의 노인 접근성과 노인 위험도는 서로 다른 지표이나, 예를 들어 두 지표 모두와 무관하게 노인 유동 인구가 많거나 적은 곳을 유의 깊게 관찰할 필요가 있다고 판단했다. 따라서 노인 접근성 점수와 노인 위험도 점수 간 차를 구한 뒤 해당 값을 0부터 10 도메인으로 스케일링하여 친화도 점수를 구했다. 점수를 단순화하여 절대평가했을 뿐이므로 현실과의 유사도가 다소 떨어진다는 한계를 갖는다.

지하철 노인 친화도 점수와 지하철역별 무임하차인원 분석



상관계수	0.20
$p < .05$	
수정 결정계수 (Adjusted R ²)	0.04
F통계량	10.75

지하철역별 노년층 이용 편의성 평가제

서울시 내의 각 지하철역별 안전도 지수와 접근성 지수를 정량적으로 나타낼 수 있는 지표 수립

목적

특정 지역에 노인 관련 시설이 편중되는 한편 다른 지역에서는 노인 인구 대비 시설 부족을 겪는 등 편의를 제공함에 편벽됨이 있어 이를 해소함에 앞서 현황을 정확히 파악하고자 함

방법

각 지하철역별 이동 편의 및 보건안전 시설, 인접한 인프라 등을 조사하여 항목별로 점수를 매긴 후 합산

기대 효과

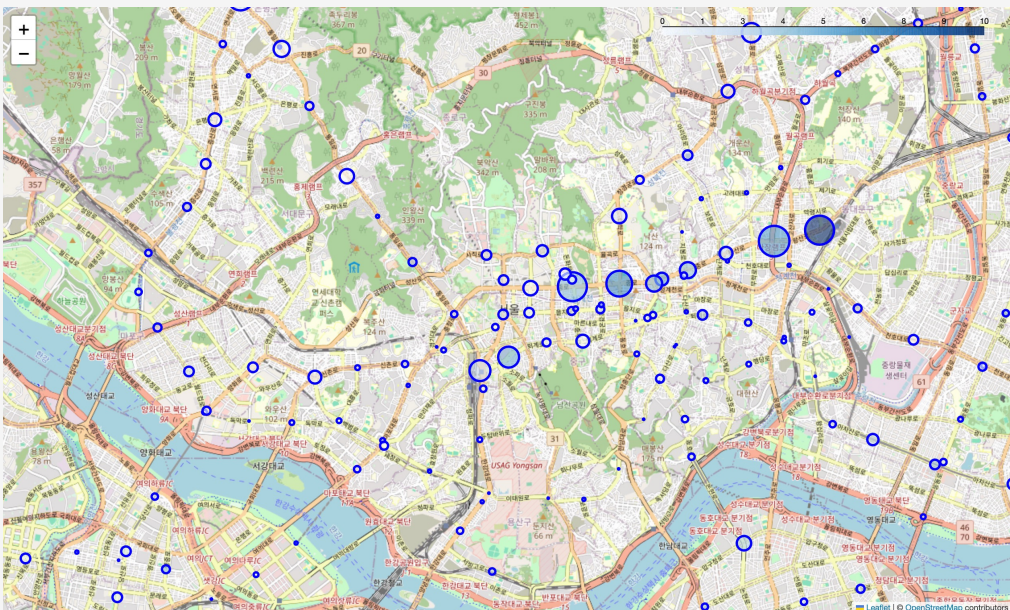
향후 관련 정책 수립시 입지 선정 등 의사 결정 지표로써 활용 가능



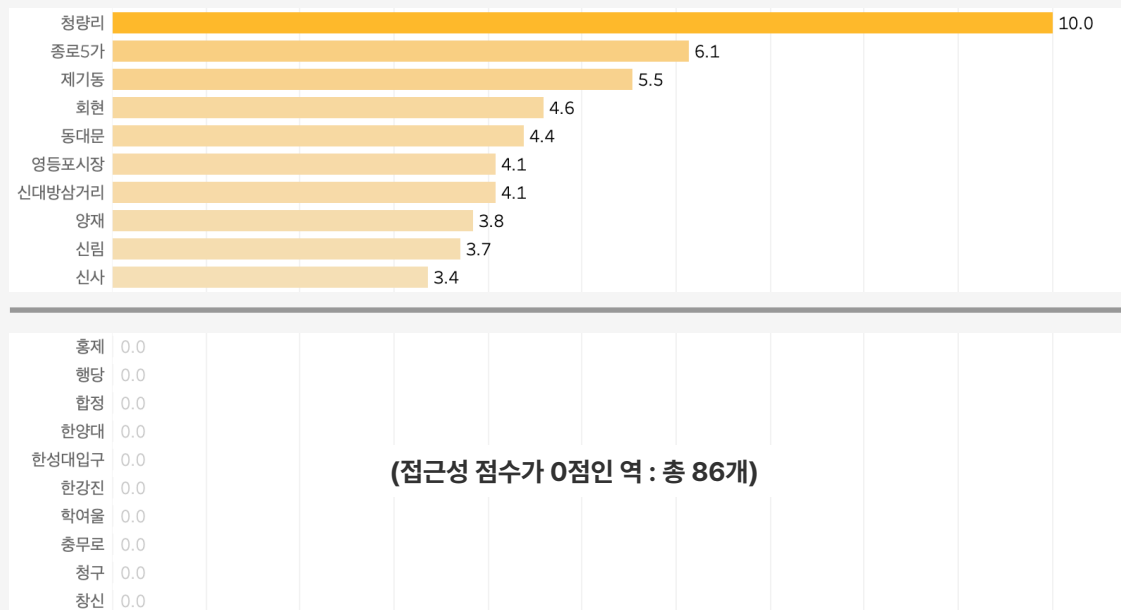
지하철 노인 접근성 점수

청량리, 종로5가, 제기동, 화현, 동대문 순으로 점수가 높은 것으로 관찰되었으며, 이는 예상과 일치하는 결과이다. 한편 접근성 점수가 0.0으로 낮게 관측된 역은 총 86개로 확인되었다.

지도로 보기



노인 접근성 점수 상·하위 5개 역

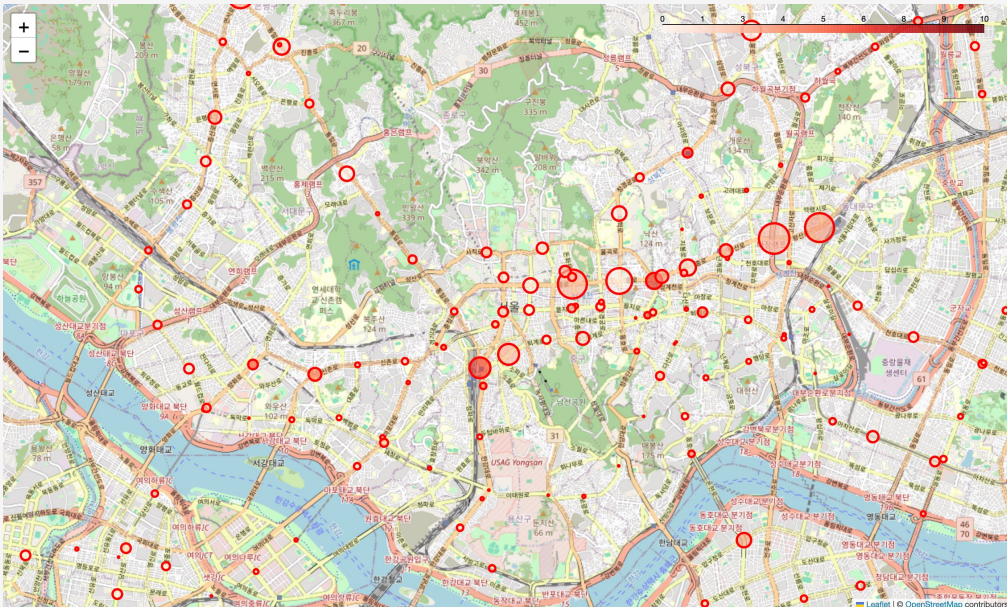


지하철 노인 위험도 점수

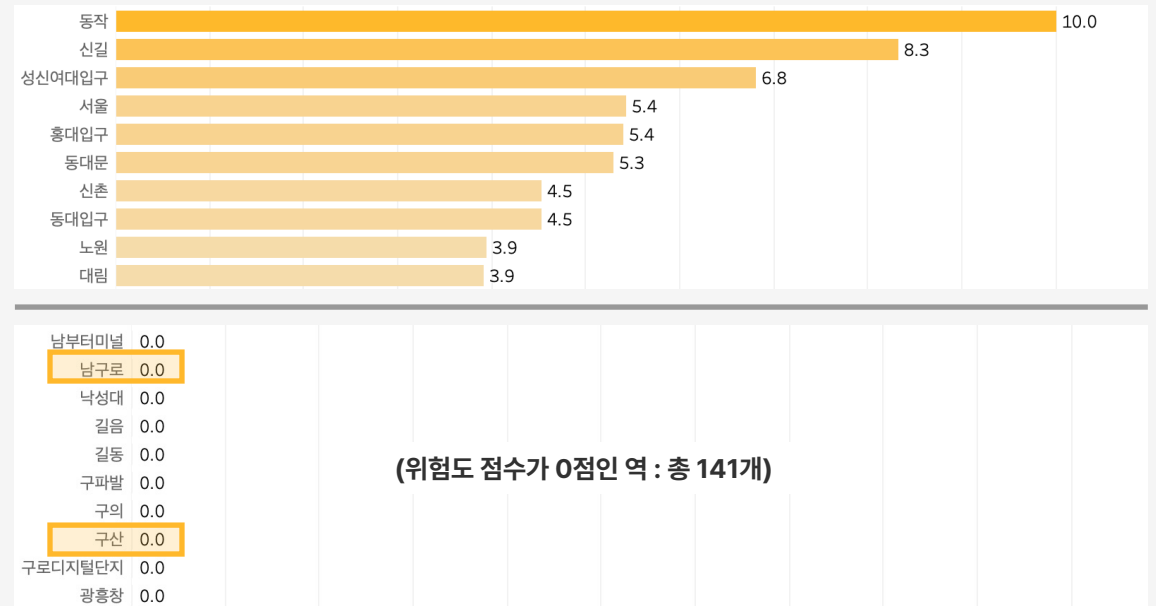
홍대입구역, 동작역, 노원역, 대림역, 신길역 순으로 위험도가 높아 이동 편의성이 미흡한 것으로 나타났다.

접근성 점수가 0점인 역이 총 142건으로 점수 분포가 고르지 못하다는 문제점이 제기되었으나, 의도적으로 점수를 재배치하는 것이 현실을 반영할 수 없다고 판단하여 원본을 유지하였다. 역 내 엘리베이터가 존재하지 않아 지하 5층까지 휠체어 리프트를 탑승해야 하는 남구로역, 구산역 등의 위험도 점수가 0.0점으로 예상과 달리 낮게 관측되어 지표를 개선할 필요가 있다.

지도로 보기



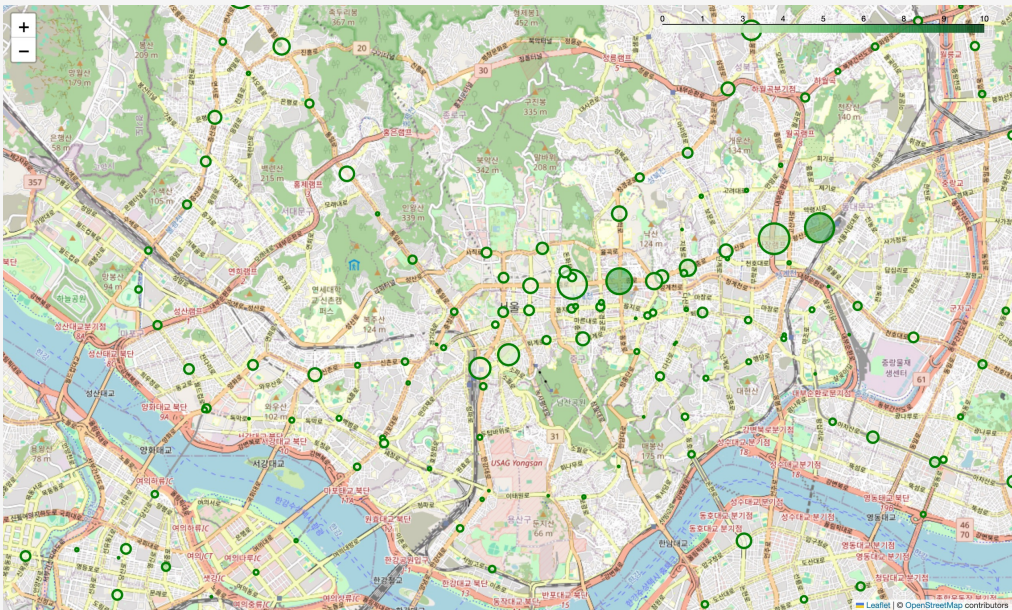
노인 위험도 점수 상·하위 5개 역



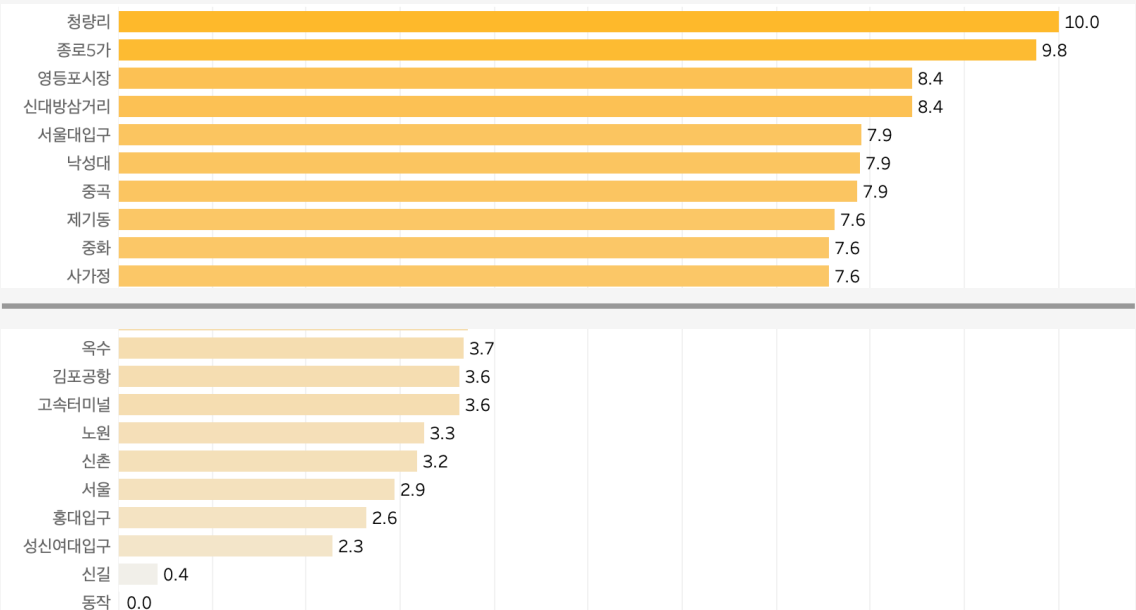
지하철 노인 친화도 점수

청량리역이 서울시 지하철역 중 가장 높은 노인 친화도를 가진 것으로 관측되었으며, 종로5가, 영등포시장 등이 그 뒤를 이었다. 이는 예상과 일치하는 값이다. 반면 동작역, 신길역, 성신여대입구역, 홍대입구역, 서울역 등은 점수가 낮게 나타나 노인 이용시 주의를 요한다.

지도로 보기



노인 친화도 점수 상·하위 5개 역



데이터 활용 방안

이와 같이 수립한 지표와 대시보드는 다양한 목적을 위한 도구로써 사용될 수 있다.

시 공무원, 행정 관리자, 복지 관련 단체 등 여러 대상에게 유용하게 작용할 것으로 예상되며, 이 중 주로 시 행정과 관련하여 활용할 수 있는 방안을 아래와 같이 제시한다.



노인 관련 시설 분포의 불균형 파악

노인 인구 대비 보건, 안전과 이동 편의 시설이 어떻게 분포되어 있는지를 파악하여 특정 지역에 과밀하게 집중되거나 부족한 현상을 시각적으로 관찰한다. 노인 인구 비율과 시설 이용 가능성 간의 상관관계를 파악하고 개선 및 예산 투입이 필요한 지역을 구체적으로 제시한다.



사회적 문제의 선제적 대응 방안 수립

안전성, 편의성, 친화도를 바탕으로 노인 유동인구 예측에서 크게 벗어나는 지역을 관심지역으로 분류하고, 원인을 찾아 이에 대한 대처 방안을 수립한다. 예를 들어, 노인 접근성 친화도 지수가 비교적 낮음에도 노인 승·하차량이 많은 선릉역 등의 다단계형 투자 사기 피해를 파악할 수 있다.



시설 확충 필요 지역 식별

시설 부족이 두드러지는 지역을 식별하고, 해당 지역에서의 노인 인구와 이에 따른 잠재적 수요를 예측하여 우선적인 개선과 확충이 필요한 지역을 선정한다.

한계점과 후속 과제

한계점

해당 지표는 단순한 절대평가로 점수를 부여하였기 때문에 현실을 얼마나 잘 구현했는지에 대한 검증은 이루어지지 않았다.
각 지하철역의 점수가 높거나 낮은 구체적인 이유는 설명해주지 않으므로, 정확한 파악을 위해서는 외부 변인을 확인할 필요가 있다.

후속 과제

해당 지표와 대시보드가 노인의 지하철 이용에 통계적으로 유의미한 영향을 끼치는지 확인하기 위해, 가설을 다음과 같이 설정할 수 있다.

H0 : 우리가 수립한 지표의 수준에 따라 노인들의 지하철 이용행태의 차이는 없을 것이다.

H1 : 우리가 수립한 지표의 수준에 따라 노인들의 지하철 이용행태에 차이가 있을 것이다.

프로젝트 뒤에 사람 있어요 – 이슈 리뷰

문제점

요양원은 주요한 노인 관련 시설이지만,
거주 목적이므로 다른 시설들과는 성격이 다르고 왕래가 힘들다는 특징이 있다.

해결책

우리가 원하는 것은 지하철을 이동한 이동 시의 편의성이므로
요양원과 관련된 데이터는 분석에서 배제한다.

문제점

법정동과 행정동이 상이하여 다른 위치를 가리킨다.
데이터셋마다 법정동 기준인지 행정동 기준인지 통일되어 있지 않다.

해결책

행정동 – 법정동 매칭 데이터를 매핑한다.
이 경우, 세밀한 부분에 오차가 있겠으나
단순히 시설이 몇 개 있는지를 카운팅하는 데에는 무리가 없을 것이다.

문제점

좌표계가 실제와 일치하지 않는 등 오염이 심한 데이터는 어떻게 처리할 것인가?

해결책

1. 데이터의 중요도를 따져 본다.
 2. 대체 가능 여부를 따져 본다.
- 중요도는 높지만 다른 데이터로 충분히 대체 가능한 데이터라면 분석에서 배제한다.

문제점

강남구, 관악구, 은평구에 각각 신사동이 존재하고, 강남구와 관악구에 각각 삼성동이 존재하는 등
중복된 동 이름이 있어 데이터 처리시 혼란을 초래할 수 있다.

해결책

행정구와 행정동을 모두 사용하여 식별한다.

업무 분장에 대하여

데이터의 기초적인 전처리를 완료한 이후부터는 업무 분장 관련 재논의의 필요성을 느꼈다.
한정된 시간 내에서 리소스를 어떻게 사용해야 가장 효율적인 결과물을 만들 수 있을지를 고민할 시점이었다.



동시 작업의 문제점

- 주피터 노트북은 로컬 환경으로 작동하므로 동시 작업 불가
 - 코랩 역시 동시 다발적 다인 작업 불가
 - 개인마다 데이터를 다루는 방식에 차이가 있어 혼선을 빚을 수 있음
- 업무를 어떻게 분배할 것인지에 대한 논의 진행

한 명이 총대 메고 작업하면서 화면공개하고 나머지는 그거 보면서 훈수두기 (농담입니다)

우리는 각자 자신 있는 파트를 맡는 방식으로 진행하기로 했는데 (EDA, 데이터 결합, 보고서 초안 작성)
이 경우 직접 담당하지 않은 파트에 대한 이해도와 전문성이 떨어진다는 문제가 생길 수 있다.

우리는 이런 오류를 해결하기 위해서 수시로 디스코드, 줌 등을 통해 소통할 뿐만 아니라
의도와 작동 방식 등이 명확하게 규정된 문서를 통해 자신이 언제, 왜, 어떻게, 어떤 작업을 수행했는지 공유했다.

The background image is a grayscale photograph of a train's interior. It shows a perspective view down the center aisle of a train car. On the left side, there are rows of blue upholstered seats. Above the seats, a series of triangular handgrips are suspended from the ceiling. On the right side, there are more seats and a vertical metal pole. The floor is a light-colored, polished material. In the distance, a set of double doors is visible at the end of the car. The overall lighting is soft and even.

Q & A



감사합니다.